

ARCHITECTURE D'INTEGRATION DU SYSTEME D'INFORMATION

Optimisation et Integration SAP — Oracle — SIRH — Power BI

TMU — Distribution Eau et Electricite B2B — Juillet 2026

1. Etat des Lieux — Constats et Enjeux

1.1 Situation actuelle

Système	Perimetre fonctionnel	Forces	Faiblesses
SAP	Processus commercial, comptabilite clients, gestion des stocks	Robuste, puissant sur le perimetre commercial et logistique	Isole. Pas de lien avec la comptabilite generale Oracle.
Oracle	Achats, comptabilite fournisseurs, comptabilite generale	Performant sur le perimetre financier et achats	Isole. Pas de remontee automatique des donnees commerciales SAP.
SIRH	Gestion de la paie	Fonctionnel sur son perimetre	Non integre a la comptabilite (ecritures de paie manuelles).
Power BI	Generation des tableaux de bord commerciaux	Outil de visualisation performant	Alimente par extraction periodique de fichiers SAP. Pas de temps reel. Pas de donnees financieres Oracle.

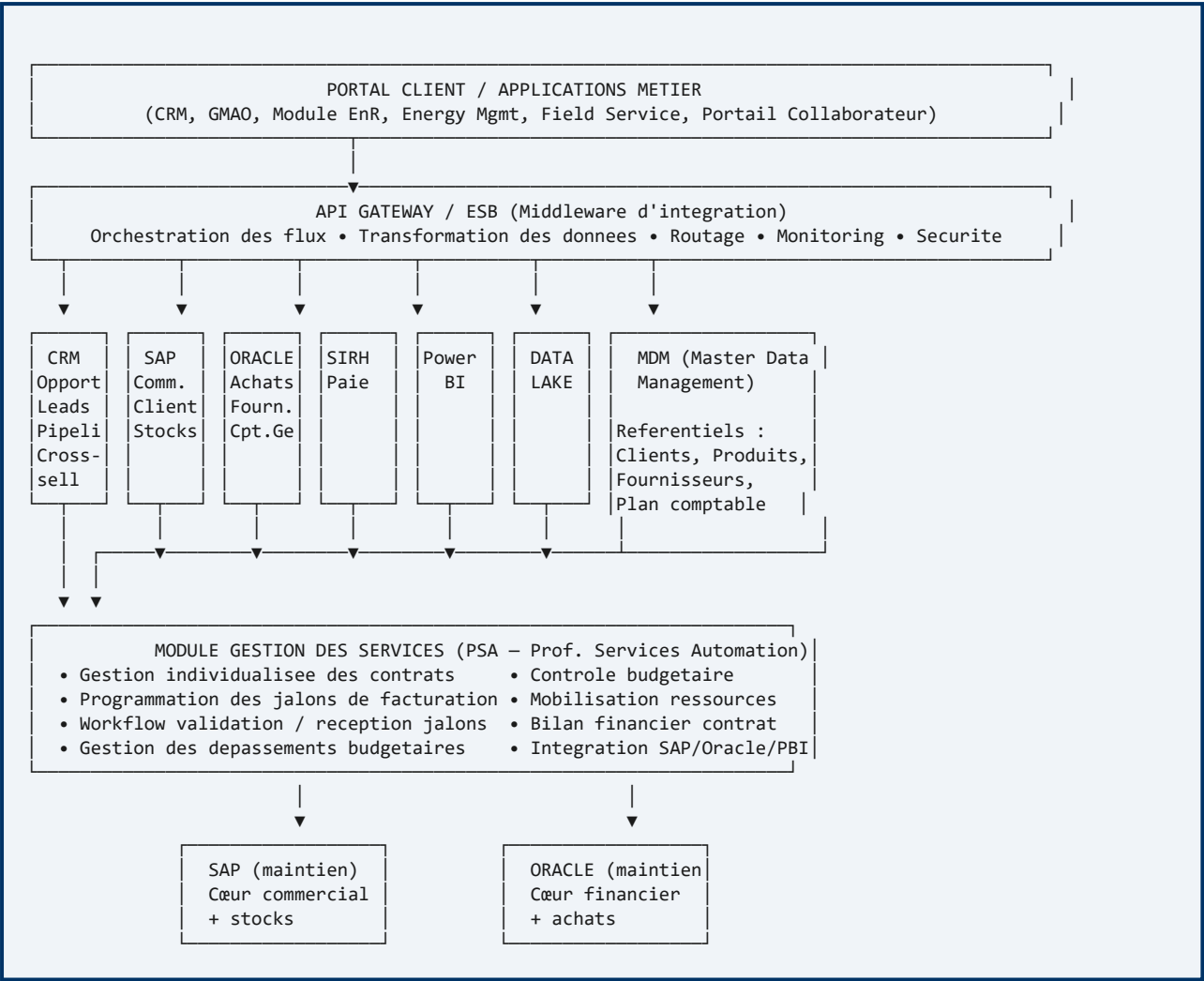
1.2 Besoins non couverts par le SI actuel

#	Besoin	Situation actuelle	Impact
1	Gestion de la relation client (CRM)	Aucun CRM. Les opportunités et leads sont gérés sur Excel ou informellement. Pas de suivi du pipeline commercial.	Impossible de piloter la performance commerciale. Leads perdus. Cross-sell non systematisé. Reporting commercial incomplet.
2	Gestion des contrats de prestations de Services (L02-L13)	100% manuel. Pas de gestion individualisée des contrats, pas de contrôle budgétaire par contrat, pas de programmation des jalons de facturation, pas de suivi des ressources mobilisées.	Dérives budgétaires non détectées à temps. Facturation retardée ou incomplète. Rentabilité par contrat inconnue. Validation client non tracée.
3	Workflow de validation et réception jalons	Papier / Email. Les validations d'affectation de ressources et les réceptions de jalons avec le client sont manuelles.	Lenteur administrative. Desaccords sur la réception. Impossibilité de facturer sans preuve de réception.

1.3 Consequences de l'absence d'integration entre systemes

#	Probleme	Impact operationnel	Impact financier estime
1	SAP et Oracle ne communiquent pas	Double saisie : les ventes enregistrees dans SAP doivent etre ressaisies dans Oracle pour la comptabilite generale. Reconciliations manuelles mensuelles.	3-5 j/homme par mois de rapprochement. Risque d'erreur eleve.
2	Pas de flux automatique Achats → Stocks	Les achats dans Oracle ne mettent pas a jour les stocks SAP. Le stock est suivi manuellement ou avec decalage.	Ruptures ou surstocks. Valorisation des stocks imprecise.
3	Power BI alimente par extraction fichier	Donnees rafraichies une fois par mois. Pas de visibilite en cours de mois. Pas de donnees financieres.	Decisions prises sur des donnees datees de 30 jours. Reporting partiel.
4	Paie non integree a la comptabilite	Ecritures de paie saisies manuellement dans Oracle chaque mois.	2-3 j/homme par mois. Risque d'erreur d'imputation.
5	Pas de referentiel client/fournisseur unifie	Un meme client peut exister dans SAP et Oracle avec des codes differents.	Impossible de consolider la relation client (CA + encours + litiges).

2. Architecture Cible — Vue d'Ensemble



2.1 Principes d'architecture

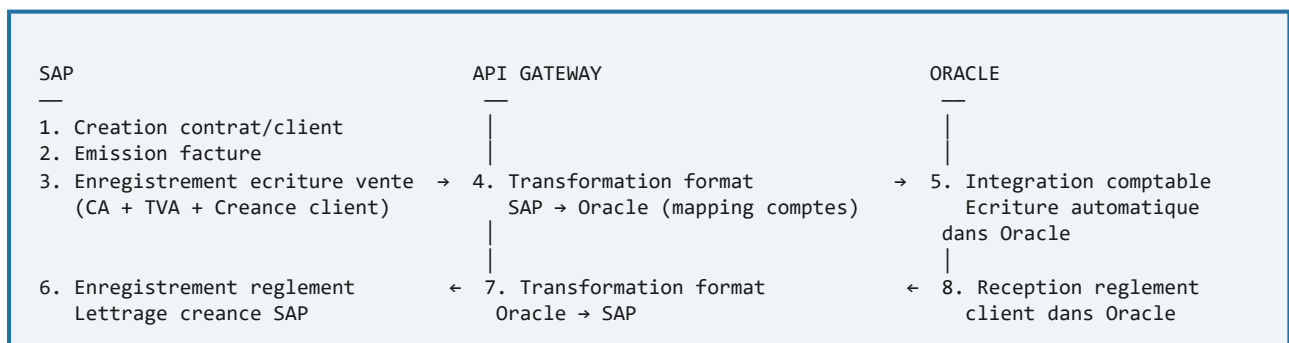
#	Principe	Description
1	Maintien de SAP et Oracle	Pas de remplacement. SAP reste le cœur commercial et Oracle le cœur financier. L'investissement porte sur leur integration, pas leur substitution.
2	API Gateway comme colonne vertebrale	Tous les flux entre systemes transitent par un middleware d'integration (ESB/API Gateway). Pas de connexion directe entre SAP et Oracle.
3	Master Data Management (MDM)	Un referentiel unique pour les donnees maitres : clients, fournisseurs, produits/services, plan comptable. SAP et Oracle puisent dans le meme referentiel.
4	Data Lake pour le reporting	Les donnees operationnelles sont stream-ees en temps reel vers un Data Lake. Power BI se connecte au Data Lake, plus aux fichiers extraits.
5	Approche progressive	Deploiement par vagues. Priorite aux flux critiques (Ventes → Compta, Achats → Stocks). Pas de big-bang.

3. Cartographie des Flux d'Integration

3.1 Les 12 flux prioritaires

#	Flux	Emetteur	Recepteur	Frequence cible	Volume	Criticite
F01	Ventes → Comptabilite clients	SAP	Oracle	Temps reel (J+0)	50-200/j	Vital
F02	Facturation → Comptabilite generale	SAP	Oracle	Quotidien (J+1)	200-500/mois	Vital
F03	Achats → Entrees en stock	Oracle	SAP	Temps reel	20-50/j	Vital
F04	Reglements clients → Lets sage SAP	Oracle	SAP	Quotidien	50-100/j	Important
F05	Paie → Ecritures comptables	SIRH	Oracle	Mensuel	1/mois	Important
F06	Donnees operationnelles → Data Lake → Power BI	SAP + Oracle	Data Lake	Temps reel	Continu	Important
F07	Donnees de consommation → Energy Mgmt	SAP / SRM	Module EnR	Quotidien	Variable	Important
F08	Referentiel client/fournisseur/produit	MDM	SAP + Oracle	Temps reel	Variable	Vital
F09	CRM → SAP : Opportunités & Leads gagnes	CRM	SAP	Temps reel	10-30/j	Vital
F10	Module Services → SAP/Oracle : Contrats, jalons, facturation	Module Services	SAP + Oracle	Temps reel	20-50/mois	Vital
F11	Module Services → Power BI : Rentabilite par contrat	Module Services	Data Lake → PBI	Quotidien	Continu	Important
F12	Workflow validation → Client : Receptions jalons	Module Services	Portail Client	Temps reel	Variable	Important

3.2 Schema detaille du flux F01 — Ventes → Comptabilite



4. Solutions Techniques Recommandees

4.1 Choix du Middleware d'Integration

Critere	SAP PO/PI	Oracle SOA	ESB Open Source	Plateforme iPaaS
Connecteurs SAP natifs	Excellent	Bon	Moyen	Bon
Connecteurs Oracle natifs	Bon	Excellent	Moyen	Bon
Competences disponibles Maroc	Bonnes	Bonnes	Variables	Croissantes
Cout de licence	Eleve	Eleve	Faible	Moyen
Delai de mise en œuvre	6-12 mois	6-12 mois	3-6 mois	2-4 mois
Scalabilite	Haute	Haute	Haute	Tres haute
RECOMMANDATION	iPaaS (Integration Platform as a Service) — Solution cloud, connecteurs preconstruits SAP/Oracle, deploiement rapide, cout maitrise. Options : Boomi (Dell), MuleSoft (Salesforce), Azure Logic Apps, SAP Integration Suite.			

4.2 Architecture technique detaillee

Composant	Solution recommandee	Role	Budget (kUSD)
Middleware d'integration	iPaaS (Boomi ou Azure Logic Apps)	Orchestration des 12 flux, transformation, monitoring	40-80 / an
Master Data Management	Module MDM integre au iPaaS ou SAP MDG	Referentiel unique : clients, fournisseurs, produits, plan comptable	30-60 (one-shot)
CRM	SaaS (Salesforce, Dynamics 365, HubSpot)	Opportunités, leads, pipeline, cross-sell, automatisation force de vente	30-60 / an
Module Gestion des Services (PSA)	Developpement specifique ou outil PSA sur-mesure	Contrats individualises, controle budgetaire, jalons facturation, mobilisation ressources, workflow validation, bilan financier	60-120 (one-shot) + 15-30 / an
Data Lake / Data Warehouse	Azure Synapse / AWS Redshift / Snowflake	Stockage central, agregation, exposition Power BI	30-60 / an
Power BI (evolution)	Power BI Service + Data Gateway	Connexion directe au Data Lake, rafraichissement automatique, dashboards Services	10-20 / an
Connecteurs SAP / Oracle	Connecteurs natifs iPaaS + RFC/BAPI SAP	Extraction et injection temps reel	20-40 (one-shot)
Gestion de projet & accompagnement	Integrateur specialise SAP-Oracle + Consultant CRM	Cadrage, parametrage, tests, formation	80-140 (one-shot)
TOTAL INVESTISSEMENT			300-610

5. Plan d'Action — Deploiment Progressif

5.1 Vagues de deploiment

Vague	Periode	Perimetre	Flux	Livrable cle	Budget (kUSD)
V1 — Fondations	M1-M3	Infrastructure + MDM	F08 (MDM)	- iPaaS operationnel - Connecteurs SAP/Oracle installes - Referentiels unifies	80-130
V2 — CRM	M3-M6	CRM + Integration	F09 (CRM → SAP)	- CRM deploye : opportunités, leads, pipeline - Integration CRM ↔ SAP (clients, contrats) - Cross-sell tracking operationnel	50-80
V3 — Flux critiques	M5-M8	Ventes → Compta	F01 + F02	- Ecritures vente automatiques - Reconciliations supprimees - Cloture acceleree	50-80
V4 — Module Services	M7-M12	Gestion des Services (L02-L13)	F10+F11+F12	- Gestion contrats individualisee - Controle budgetaire par contrat - Programmation jalons + ressources - Workflow validation/reception client - Bilan financier par contrat	80-150
V5 — Flux achats	M10-M13	Achats → Stocks	F03 + F04	- Stock automatique - Valorisation temps reel - Lettrage automatique	30-50
V6 — Data & Reporting	M13-M16	Data Lake + Power BI	F06+F07+F11	- Data Lake operationnel - Power BI temps reel - Dashboards 360° (commercial + financier + services)	50-80
V7 — RH & Optimisation	M16-M18	Paie + Optimisation	F05 + Optim.	- Ecritures paie automatiques - Optimisation performances - Formation utilisateurs	20-40
TOTAL					360-610

5.2 Calendrier visuel

Activité	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
V1 — Fondations	■	■	■												
Cadrage + choix iPaaS	■														
Installation		■	■												

connecteurs															
MDM — Referentiels															
V2 — Flux critiques															
F01 + F02 Dev. + Tests															
Go-Live V2															
V3 — Flux achats															
V4 — Data & Reporting															
V5 — RH & Optimisation															
Gouvernance															
Comite de pilotage															

6. Benefices Attendus et Retour sur Investissement

Benefice	Avant integration	Apres integration	Gain annuel estime
Suppression doubles saisies	Ecritures de vente saisies 2 fois (SAP + Oracle)	Flux automatise. Zero double saisie.	2-3 ETP administratifs = 30-50 kUSD/an
Reconciliations automatiques	3-5 j/homme/mois de rapprochement	Rapprochement automatique. Intervention humaine sur exceptions uniquement.	0,5 ETP = 8-12 kUSD/an
Cloture mensuelle acceleree	J+7	J+3	Gain de 4 jours de reactivite Decisionnelle
Valorisation des stocks temps reel	Decalage de 30 jours. Risque de rupture.	Temps reel. Reduction des ruptures et surstocks.	-10 a -15% de cout de stockage : 50-100 kUSD/an
Reporting unifie (commercial + financier)	Donnees commerciales seules. Delai 30 jours.	Vue 360° client. Temps reel.	Meilleure decision commerciale
Ecritures de paie automatiques	2-3 j/homme/mois de saisie manuelle	Automatique. Zero saisie.	0,3 ETP = 5-8 kUSD/an
GAIN ANNUEL TOTAL ESTIME			93-170 kUSD/an

ROI = Gain annuel / Investissement total = 93-170 / 210-350 = 30% a 80% par an

Delai de recuperation (Payback) = 1,2 a 3,3 ans

6.2 Zoom sur le Module Gestion des Services (PSA)

Fonctionnalite	Description	Integration
Gestion individualisee des contrats	Chaque contrat de prestation (L02 a L13) est cree dans le module avec : client, type de service, duree, montant, conditions, ressources necessaires.	F10 → SAP (client, reference contrat)
Controle budgetaire par contrat	Budget initial approuve. Suivi des engages, factures, ecart en temps reel. Alerte si ecart > 10% du budget approuve.	F10 → Oracle (engagements, factures fournisseurs)
Programmation des jalons de facturation	Definition des jalons contractuels (livrables, dates, montants). Correlation automatique avec les besoins en ressources : fournitures (demande d'achat → Oracle), personnel interne (affectation), sous-traitants (contrats), equipements (mobilisation).	F10 → Oracle (BdC, contrats) + SIRH (affectation)
Gestion des depassements budgetaires	Alerte automatique des que le cumul des depenses atteint 90% du budget approuve. Blocage a 100%. Workflow de demande de derogation (D1 a D4) integre.	F10 → Oracle (blocage engagement)
Workflow de validation et reception jalons	Processus digitalise : le responsable TMU valide l'affectation des ressources → le client recoit une notification pour reception du jalon → signature electronique conjointe → declenchement automatique de la facturation.	F12 → Portail Client (notification, signature) + F10 → SAP (facturation)

Bilan financier de realisation	A la cloture du contrat : CA reel, couts reels (fournitures, personnel, sous-traitance), marge brute, ecart vs budget. Reporting automatique. Capitalisation pour futures offres.	F11 → Data Lake → Power BI
---------------------------------------	---	----------------------------

7. Gouvernance du Projet d'Integration

Role	Responsabilite	Profil
Sponsor	Validation budget, arbitrages strategiques	CEO
Chef de projet SI	Pilotage global, planning, coordination	Interne TMU ou consultant
Architecte Integration	Conception flux, mapping, tests	Integrateur specialise
Expert SAP	Parametrage RFC/BAPI, extraction	Consultant SAP
Expert Oracle	Parametrage API, injection	Consultant Oracle
Key Users	Validation metier, recette, formation	Resp. Finance, Resp. Commercial, CDG

Document de reference TMU — Juillet 2026 — Confidentiel
